

Hormonit ovat umpirauhasten erittämiä kemiallisia viestiaineita, jotka vaikuttavat elimistössä tiettyjen kohdesolujen aineenvaihduntaan ja säätelevät siten elimistön toimintoja. **DB**

10.1 Kuva 10.A esittää eräitä keskeisiä umpirauhasia. Valitse niistä kolme ja nimeä jokaiselle näistä kolmesta yksi hormoni, jota kyseinen umpirauhanen erittää. Luonnehdi lyhyesti, millaisia aineenvaihdunnan muutoksia nimeämäsi hormonit saavat aikaan. 9 p.

1. Aivolisäke: Aivolisäkkeen etulohko tuottaa prolaktiini, joka on vesiliukoinen hormooni. Prolaktiini käynnistää maidon tuotantoa. Se lisää sulujen proteiini, rasva ja laktoosisynteesiä
2. Haima: Tuottaa insuliini, joka on vesiliukoinen hormooni. Insuliinin avulla alentaa verensokerinpitoisuutta siirtämällä glukoosi kohdesoluihin
3. Lisämunuainen: Tuottaa adrenaliini, joka on vesiliukoinen hormooni. Adrenaliini nostaa veren glukoosipitoisuutta sekä lisää rasvahappojen nostaminen verenkiertoon, jolloin sulujen aineenvaihdunta ja energiankulutus kiihtymään.

10.2 Osa hormoneista on vesiliukoisia ja osa rasvaliukoisia. Molemmat hormonityypit siirtyvät verenkierrossa erittämispaiasta kohdesoluihin, joissa hormonien reseptorit sijaitsevat.

Selitä, miten vesi- ja rasvaliukoisten hormonien siirtyminen verenkierrossa eroavat toisistaan. Vertaile vesi- ja rasvaliukoisten hormonien reseptoreiden toimintaperiaatteita kohdesoluissa. 8 p.

Sekä vesi- että rasvaliukoinen hormooni eriytyy umpirauhassissa. Ne ovat osaa ihmisen itsesäätelyä eli homeostasia.

Vesiliukoinen hormooni liikkuu suonistossa vapaasti. Se kiinnittyy solukalvon reseptoriin, joka aktivoi solun sisällä olevaa toisiolähetintä. Toisiolähetin aktivoi solun aineen vaihdunta esim kiihdyttämällä entsymien toimintaa.

Rasvaliukoinen hormooni liikkuu suonistossa kuljettajaproteiinin sitoutuneena. Rasvaliukoinen hormooni läpäise solukalvon ja sitoutuu solulimassa.

Vesiliukoinen hormoonin vaikutus ovat nopeita, mutta lyhyt aikaisesti. Rasvaliukoiset hormoonien vaikutus taas hidasta, mutta pitkäaikaisesti.

10.3 Kohdesolun sisällä hormonin vaikutus perustuu siihen, että solun aineenvaihdunta muuttuu. Selitä, millä tavoin hormoni aiheuttaa tämän muutoksen. 3 p. DB

Hormooni aitoutuu kohdesolun reseptorinsa, mikä käynnistää solun sisällä signaali siirtoketjun. Hormoonit voivat aktivoida entsyymien toimintaa, nopeuttaa proteiinisynteesiä tai hiljentää sitä. Esimerkiksi kun suonistossa on korkea verensokeri pitoisuus, insuliini siirtävät glukoosi kohdesoluihin.